2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

Předpoklady: 2206, 2409, 2410

Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na částečně nové situace, ale pokud v těchto situacích budou dodržovat stará pravidla, nemohou se zmýlit.

Pedagogická poznámka: Obsah hodiny přesahuje 45 minut. Většina studentů by potřebovala minimálně polovinu další vyučovací hodiny na spočtení celé hodiny.

Př. 1: Vyřeš nerovnici $|x-1| \le 2$ všemi způsoby používanými při řešení rovnic.

1. způsob – odstranění absolutní hodnoty dělením *R* na intervaly (jako u funkcí)

Kdy číslo uvnitř absolutní hodnoty mění znaménko (a tedy i způsob, jakým k němu absolutní hodnota přistupuje)? $\Rightarrow x-1=0 \Rightarrow x=1$



$\Rightarrow$ 2 intervaly

$x \in (-\infty;1\rangle$ $\quad x-1 \le 0 \Rightarrow |x-1| = -(x-1) = -x+1$

Řešíme nerovnici: $|x-1| \le 2$.

$-x+1 \le 2$

$-1 \le x$ Nerovnosti vyhovuje interval $\langle -1;\infty)$, ale počítáme pouze s čísly v intervalu

$x \in (-\infty;1\rangle \Rightarrow K_1 = \langle -1;1\rangle$.

$x \in \langle 1;\infty)$ $\quad x-1 \ge 0 \Rightarrow |x-1| = x-1$

Řešíme nerovnici: $|x-1| \le 2$.

$x-1 \le 2$

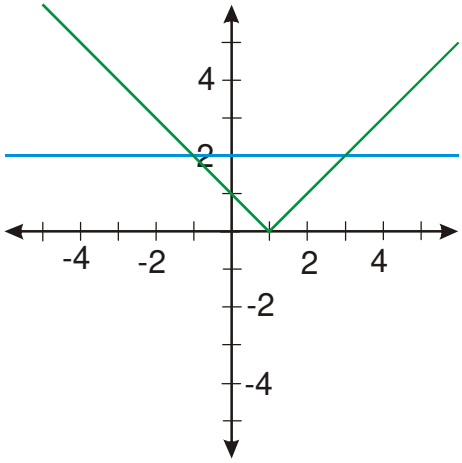
$x \le 3$ Nerovnosti vyhovuje interval $x \in (-\infty;3\rangle$, ale počítáme pouze s čísly v intervalu

$x \in \langle 1;\infty) \Rightarrow K_2 = \langle 1;3\rangle$.

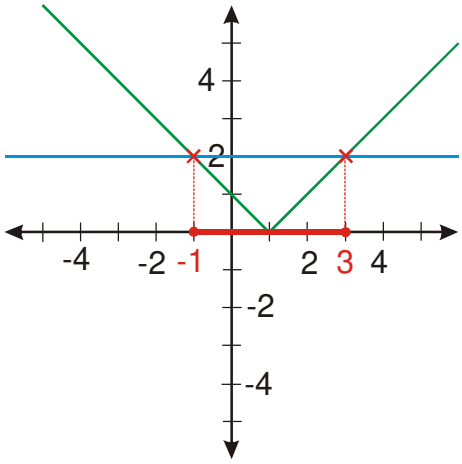
$K = K_1 \cup K_2 = \langle -1;3\rangle$

2. způsob - grafické řešení

Nakreslíme grafy funkcí: $y = |x-1|$ (levá strana nerovnice), a $y = 2$ (pravá strana nerovnice).



Hledáme takové hodnoty x, pro které je levá strana nerovnice (funkce $y = |x-1|$) menší nebo rovná pravé straně (funkci $y = 2$). Hodnoty obou stran jsou znázorněné y-vou souřadnicí obou funkcí. Hledáme tedy x, pro něž je bod grafu funkce $y = |x-1|$ níže nebo stejně vysoko jako bod grafu funkce $y = 2$.

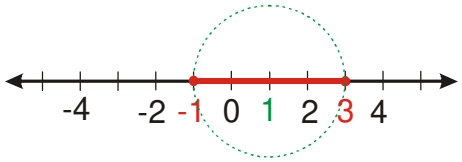


$K = \langle -1; 3 \rangle$

3. způsob – využití významu absolutní hodnoty z rozdílu dvou čísel

$|a-b|$ je vzdálenost obrazů čísel a a b na číselné ose.

$|x-1| \leq 2 \Rightarrow$ hledáme body, které mají od 1 vzdálenost rovnou nebo menší než 2.



$K = \langle -1; 3 \rangle$

Př. 2: Vyřeš nerovnici $|x+1| > -1$ pomocí všech tří předchozích metod. Metodu dělení definičního oboru použij jako poslední.

1. způsob – využití významu absolutní hodnoty z rozdílu dvou čísel

$|a-b|$ je vzdálenost obrazů čísel a a b na číselné ose.

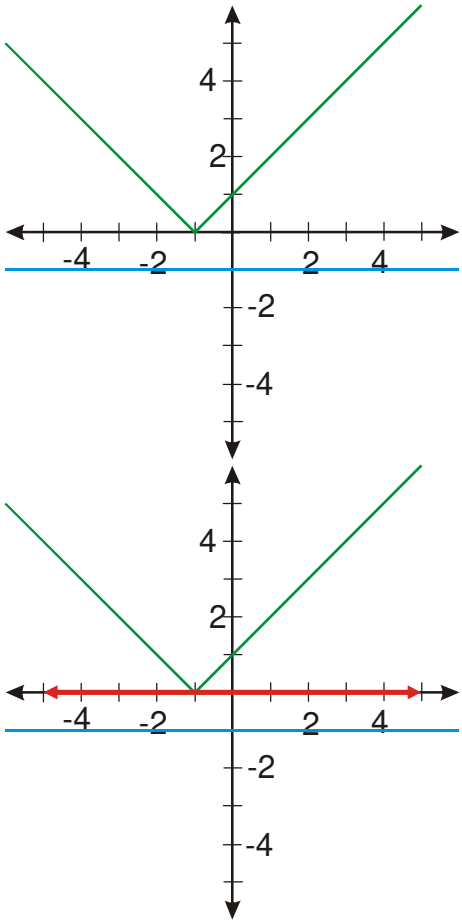
Upravíme výraz v absolutní hodnotě: $|x+1|=|x-(-1)|>-1$

Zápis: $|x-(-1)|>-1$ znamená $\Rightarrow$ hledáme body, které mají od -1 vzdálenost větší než -1 $\Rightarrow$ řešením nerovnice jsou všechna reálná čísla, protože vzdálenost libovolného čísla od čísla -1 je nezáporná a tedy větší než -1.

$K=R$

2. způsob - grafické řešení

Nakreslíme grafy funkcí: $y=|x+1|$ (levá strana rovnice) a $y=-1$ (pravá strana rovnice).

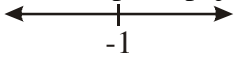


Všechny body grafu funkce $y=|x+1|$ jsou nad body grafu funkce $y=-1$. Řešením nerovnice je množina R.

$K=R$

3. způsob – odstranění absolutní hodnoty dělením *R* na intervaly

Kdy číslo uvnitř absolutní hodnoty mění znaménko (a tedy i způsob, jakým k němu absolutní hodnota přistupuje)? $\Rightarrow x+1=0\Rightarrow x=-1$



$\Rightarrow$ 2 intervaly

$x\in(-\infty;-1\rangle$ $\qquad x+1\le 0\Rightarrow|x+1|=-(x+1)=-x-1$

Řešíme nerovnici: $|x+1|>-1$.

$-x-1>-1$

$0 > x$ Zdá se, že řešením je interval $(-\infty;0)$, ale musíme z něj započíst pouze čísla, se kterými jsme počítali (interval $\langle -\infty;-1\rangle$) $\Rightarrow$ $K_1 = (-\infty;-1\rangle$.

$x \in \langle -1;\infty)$ $\quad x+1 \geq 0 \Rightarrow |x+1| = x+1$

Řešíme nerovnici: $|x+1| > -1$.

$x+1 > -1$

$x > -2$ Zdá se, že řešením je interval $(-2;\infty)$, ale musíme z něj započíst pouze čísla, se kterými jsme počítali (interval $\langle -1;\infty)$) $\Rightarrow$ $K_2 = \langle -1;\infty)$.

$K = K_1 \cup K_2 = R$

Pedagogická poznámka: Existují studenti, kteří píší do předchozího příkladu prázdnou množinu řešení, protože například v kladné části definičního oboru vychází nerovnost $x > -2$ a protože –2 nepatří mezi čísla, se kterými počítali, nemůže mít nerovnice řešení. Je třeba jim vysvětlit, že hrana intervalu řešení nehraje takovou roli. Pouze určuje, která z čísel jsou řešením částečné nerovnice, a pokud některé z nich patří mezi ta, se kterými jsme počítali, našli jsme řešení i přesto, že hrana intervalu je podmínkou vyloučena.

Pedagogická poznámka: Studentům činí potíže porovnávat při využívání číselné osy vzdálenost čísel se záporným číslem. Když si na osu nakreslíte –1 a zkoušíte, jestli podmínka pro vzdálenost platí pro konkrétní čísla, většina z nich se chytí.

Pedagogická poznámka: Pokud ukazujete výsledky grafického řešení a všichni studenti ho ještě nemají hotové, ukažte nejdřív pouze obrázek bez řešení, aby se řešení studenti pokusili najít sami.

Př. 3: Vyřeš nerovnici $|x+2|+2<1$ pomocí všech tří předchozích metod. Metodu dělení *R* použij jako poslední.

1. způsob – využití významu absolutní hodnoty z rozdílu dvou čísel

$|a-b|$ je vzdálenost obrazů čísel *a* a *b* na číselné ose.

Upravíme výraz v absolutní hodnotě: $|x+2| = |x-(-2)|$.

Upravíme nerovnici tak, aby na levé straně byla pouze absolutní hodnota: $|x-(-2)|+2<1$

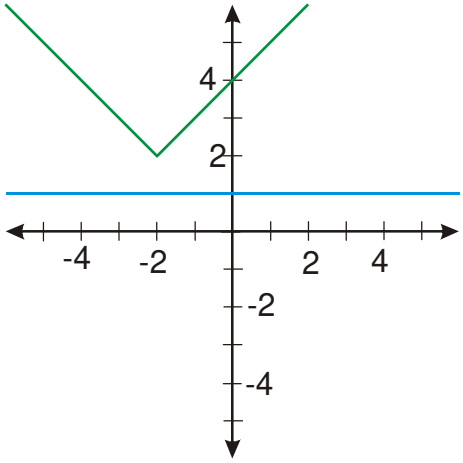
$|x-(-2)|<-1$.

Zápis: $|x-(-2)|<-1$ znamená $\Rightarrow$ hledáme body, které mají od -2 vzdálenost menší než -1 $\Rightarrow$ nerovnice nemá řešení, protože vzdálenost libovolného čísla od čísla –2 je nezáporná a tedy větší než –1.

$K = \varnothing$

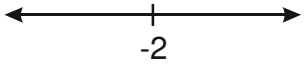
2. způsob - grafické řešení

Nakreslíme grafy funkcí: $y = |x+2|+2$ (levá strana rovnice), a $y = 1$ (pravá strana rovnice).



Všechny body grafu funkce $y=|x+2|+2$ jsou nad body grafu funkce $y=1$. Podle zadání nerovnice má být levá strana menší, hledáme takové body, pro které je graf levé strany níže než graf pravé strany. Žádný takový bod neexistuje. Nerovnice nemá řešení.
$K=\emptyset$

3. způsob – odstranění absolutní hodnoty dělením *R* na intervaly
Kdy číslo uvnitř absolutní hodnoty mění znaménko (a tedy i způsob, jakým k němu absolutní hodnota přistupuje)? $\Rightarrow x+2=0 \Rightarrow x=-2$



$\Rightarrow$ 2 intervaly

$x\in(-\infty;-2\rangle$ $\quad x+2\le 0 \Rightarrow |x+2|=-(x+2)=-x-2$

Řešíme nerovnici: $|x+2|+2<1$.

$-x-2+2<1$

$-1<x$ Zdá se, že řešením je interval $(-1;\infty)$, ale musíme z něj započíst pouze čísla, se kterými jsme počítali (interval $(-\infty;-2\rangle$), protože neexistuje žádné číslo, které by bylo v obou intervalech $\Rightarrow$ $K_1=\emptyset$.

$x\in\langle -2;\infty)$ $\quad x+2\ge 0 \Rightarrow |x+2|=x+2$

Řešíme nerovnici: $|x+2|+2<1$.

$x+2+2<1$

$x<-3$ Zdá se, že řešením je interval $(-\infty;-3)$, ale musíme z něj započíst pouze čísla, se kterými jsme počítali (interval $\langle -2;\infty)$), protože neexistuje žádné číslo, které by bylo v obou intervalech $\Rightarrow$ $K_2=\emptyset$.

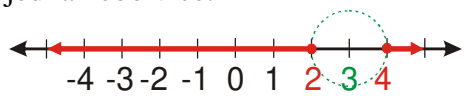
$K=K_1\cup K_2=\emptyset$

Poznámka: Dále budeme používat pouze jednu metodu řešení, nejlépe tu nejjednodušší.

Př. 4: Vyřeš nerovnici $|x-3|\ge 1$, pomocí nejvhodnějšího postupu. Volbu postupu zdůvodni.

Nejrychleji nerovnici vyřešíme pomocí definice absolutní hodnoty rozdílu dvou čísel. Na levé straně je pouze absolutní hodnota z rozdílu dvou čísel, na pravé straně pouze reálné číslo. Definici tak můžeme ihned použít.

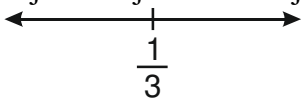
$|x-3| \geq 1 \Rightarrow$ Hledáme čísla, jejichž obrazy na číselné ose jsou od obrazu čísla 3 vzdálené o jedna nebo více.



$K = (-\infty; 2\rangle \cup \langle 4; \infty)$

Př. 5: Vyřeš nerovnici $|3x-1| < x$.

V nerovnici se vyskytuje neznámá na dvou místech, vlevo je navíc násobená třemi $\Rightarrow$ nejvhodnější metodou je dělení definičního oboru.



$\Rightarrow$ dva intervaly

$x \in \left(-\infty; \frac{1}{3}\right\rangle$ $\quad 3x-1 \leq 0 \Rightarrow |3x-1| = -(3x-1) = -3x+1$

Řešíme nerovnici: $|3x-1| < x$.

$-3x+1 < x$

$1 < 4x$

$x > \frac{1}{4}$ Zdá se, že řešením je interval $\left(\frac{1}{4}; \infty\right)$, ale musíme z něj započíst pouze čísla, se kterými jsme počítali (interval $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right\rangle$) $\Rightarrow$ $K_1 = \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{3}\right\rangle$.

$x \in \left\langle \frac{1}{3}; \infty\right)$ $\quad 3x-1 \geq 0 \Rightarrow |3x-1| = 3x-1$

Řešíme rovnici: $|3x-1| < x$

$3x-1 < x$

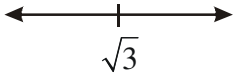
$2x < 1$

$x < \frac{1}{2}$ Zdá se, že řešením je interval $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$, ale musíme z něj započíst pouze čísla, se kterými jsme počítali (interval $\left\langle \frac{1}{3}; \infty\right)$) $\Rightarrow$ $K_2 = \left\langle \frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$.

$K = K_1 \cup K_2 = \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$

Př. 6: Vyřeš nerovnici $|x-\sqrt{3}| > 2+5\sqrt{3}$.

V nerovnici se vyskytují odmocniny $\Rightarrow$ grafické řešení nám nedá přesný výsledek. Použijeme dělení definičního oboru.



$\Rightarrow$ dva intervaly

$x \in (-\infty; \sqrt{3}\rangle$ $\quad x-\sqrt{3} \leq 0 \Rightarrow |x-\sqrt{3}| = -x+\sqrt{3}$

$-x+\sqrt{3}>2+5\sqrt{3}$

$x<-2-4\sqrt{3}$ $\qquad K_1=\left(-\infty;\sqrt{3}\right\rangle\cap\left(-\infty;-2-4\sqrt{3}\right)=\left(-\infty;-2-4\sqrt{3}\right)$

$x\in\left\langle\sqrt{3};\infty\right)$ $\qquad x-\sqrt{3}\geq 0\Rightarrow\left|x-\sqrt{3}\right|=x-\sqrt{3}$

$x-\sqrt{3}>2+5\sqrt{3}$

$x>2+6\sqrt{3}$ $\qquad K_2=\left\langle\sqrt{3};\infty\right)\cap\left(2+6\sqrt{3};\infty\right)=\left(2+6\sqrt{3};\infty\right)$

$K=K_1\cup K_2=\left(-\infty;-2-4\sqrt{3}\right)\cup\left(2+6\sqrt{3};\infty\right)$

Př. 7: Vyřeš nerovnici $|1-x|>3|x+3|$.



$\Rightarrow$ tři intervaly

$x\in\left(-\infty;-3\right\rangle$

$1-x>3(-x-3)$

$1-x>-3x-9$

$2x>-10$

$x>-5$ $\qquad K_1=\left(-5;-3\right\rangle$

$x\in\left\langle-3;1\right\rangle$

$1-x>3(x+3)$

$1-x>3x+9$

$-8>4x$

$x<-2$ $\qquad K_2=\left\langle-3;-2\right)$

$x\in\left\langle1;\infty\right)$

$-1+x>3(x+3)$

$-1+x>3x+9$

$-10>2x$

$-5>x$ $\qquad K_3=\emptyset$

$K=K_1\cup K_2\cup K_3=\left(-5;-2\right)$

Př. 8: Vyřeš nerovnici $|2x+1|-|3-x|>x$.



$\Rightarrow$ tři intervaly

$x\in\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right\rangle$

$-2x-1-(3-x)>x$

$-2x-1-3+x>x$

$-4>2x$

$x<-2$ $\qquad K_1=\left(-\infty;-2\right)$

$x \in \left\langle -\frac{1}{2}; 3 \right\rangle$

$2x+1-(3-x) > x$

$2x+1-3+x > x$

$2x > 2$

$x > 1 \qquad K_2 = (1;3\rangle$

$x \in \langle 3; \infty)$

$2x+1+(3-x) > x$

$0 > -4 \qquad K_3 = \langle 3; \infty)$

$K = K_1 \cup K_2 \cup K_3 = (-\infty; -2) \cup (1; \infty)$

Př. 9: Vyřeš nerovnici $\frac{x}{|x-2|} \leq 3$.



$\Rightarrow$ dva intervaly, platí podmínka $|x-2| \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$

upravíme nerovnici:

$\frac{x}{|x-2|} \leq 3 \quad / \cdot |x-2|$ výraz, kterým násobíme, je vždy kladný, a tak se nemusíme starat o změnu znaménka nerovnosti $\Rightarrow$ řešíme nerovnici $x \leq 3|x-2|$.

$x \in (-\infty; 2\rangle$

$x \leq 3(-x+2)$

$x \leq -3x+6$

$4x \leq 6$

$x \leq \frac{3}{2} \qquad K_1 = \left(-\infty; \frac{3}{2}\right\rangle$

$x \in \langle 2; \infty)$

$x \leq 3(x-2)$

$x \leq 3x-6$

$6 \leq 2x$

$3 \leq x \qquad K_2 = \langle 3; \infty)$

$K = K_1 \cup K_2 = \left(-\infty; \frac{3}{2}\right\rangle \cup \langle 3; \infty)$

Př. 10: Vyřeš nerovnici $\frac{|x+3|}{x+1} \geq 2$.

Podmínka $x+1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$

Musíme sledovat znaménko dvou výrazů:

- Výrazu $x+3$, protože je v absolutní hodnotě a jeho znaménko rozhoduje o způsobu odstranění absolutní hodnoty
- Výrazu $x+1$, protože je ve jmenovateli zlomku, potřebujeme jím nerovnici vynásobit a na jeho znaménku závisí, zda budeme měnit znaménko nerovnosti nebo ne.



$\Rightarrow$ tři intervaly

$x \in (-\infty;-3\rangle$

$\frac{-x-3}{x+1} \geq 2 \quad /(x+1)$ - násobíme záporným číslem

$-x-3 \leq 2(x+1)$

$-x-3 \leq 2x+2$

$-5 \leq 3x$

$-\frac{5}{3} \leq x \qquad K_1 = \emptyset$

$x \in \langle -3;-1)$

$\frac{x+3}{x+1} \geq 2 \quad /(x+1)$ - násobíme záporným číslem

$x+3 \leq 2(x+1)$

$x+3 \leq 2x+2$

$1 \leq x \qquad K_2 = \emptyset$

$x \in (-1;\infty)$

$\frac{x+3}{x+1} \geq 2 \quad /(x+1)$ - násobíme kladným číslem

$x+3 \geq 2(x+1)$

$x+3 \geq 2x+2$

$1 \geq x \qquad K_3 = (-1;1\rangle$

$K = K_1 \cup K_2 \cup K_3 = (-1;1\rangle$

Př. 11: Řešení předchozího příkladu nebylo zdaleka ideální. Při pečlivém rozvážení jsme mohli ušetřit dvě třetiny výpočtů. Jak a proč?

Stačí si uvědomit, že čitatel zlomku je kladné číslo (nebo nula), znaménko pak závisí pouze na znaménku jmenovatele. Zlomek má být větší než dva, musí být kladný a tak musí být kladný i jeho jmenovatel. První dva intervaly jsme tak mohli vyloučit ihned a stačilo spočítat třetí.

Př. 12: Petáková:
strana 15/cvičení 23 a) c) k)

Shrnutí: K řešení nerovnic s absolutní hodnotou přistupujeme analogicky jako k řešení rovnic s absolutní hodnotou.